

FSC5101 FÍSICA I — MANUAL COMPACTO DE FÓRMULAS

Capítulo 1: Medição e Vetores

Capítulo 2: Cinemática 1D

Capítulo 3: Cinemática 2D/3D, Projéteis e MCU

Capítulo 1: Medição, Unidades e Vetores

1. Unidades SI e Prefixos

- **Base SI:** Comprimento $[L]$ (m), Massa $[M]$ (kg), Tempo $[T]$ (s).
- **Prefixos:** $k = 10^3$, $M = 10^6$, $G = 10^9$, $c = 10^{-2}$, $m = 10^{-3}$, $\mu = 10^{-6}$, $n = 10^{-9}$.
- **Análise Dimensional:** $[v] = LT^{-1}$, $[a] = LT^{-2}$, $[F] = MLT^{-2}$.

2. Vetores em 2D e 3D

- **Forma Componente:** $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$
- **Módulo:** $A = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$
- **Decomposição 2D:** $A_x = A \cos \theta$, $A_y = A \sin \theta$, $\theta = \arctan\left(\frac{A_y}{A_x}\right)$
- **Soma Vetorial:** $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} \implies R_x = A_x + B_x$, $R_y = A_y + B_y$

3. Produtos Vetoriais

- **Produto Escalar (Escalar):**

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \phi = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

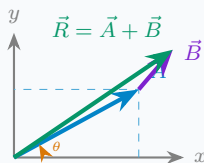
– Se $\vec{A} \perp \vec{B} \implies \vec{A} \cdot \vec{B} = 0$. Ângulo: $\cos \phi = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{AB}$.

- **Produto Vetorial (Vetor):** $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = AB \sin \phi \quad (\text{Regra da Mão Direita})$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{i} - \dots$$

- **Anticomutativo:** $\vec{B} \times \vec{A} = -(\vec{A} \times \vec{B})$.



Capítulo 2: Cinemática Retilínea (1D)

1. Posição, Deslocamento e Velocidade

- **Deslocamento:** $\Delta x = x_2 - x_1$ (depende apenas dos pontos extremos).
- **Velocidade Média:** $v_{\text{méd}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$.
- **Velocidade Instantânea:** $v(t) = \frac{dx}{dt}$.
- **Rapidez Média:** $s_{\text{méd}} = \frac{\text{Distância Total Percorrida}}{\Delta t} \geq 0$.

2. Aceleração

- **Aceleração Média:** $a_{\text{méd}} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$. **Instantânea:** $a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$.

3. Movimento Uniforme (MRU: $a = 0$)

$$x(t) = x_0 + vt$$

4. Movimento Uniformemente Variado (MRUV: $a = \text{const}$)

$$v(t) = v_0 + at$$

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x \quad (\text{Equação de Torricelli})$$

$$\Delta x = \left(\frac{v_0 + v}{2} \right) t$$

5. Queda Livre sob Gravidade ($a = -g$, $g \approx 9,80 \text{ m/s}^2$)

$$v(t) = v_0 - gt, \quad y(t) = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} gt^2, \quad v^2 = v_0^2 - 2g\Delta y$$

6. Integração Gráfica

$$v(t) - v_0 = \int_{t_0}^t a(t') dt', \quad x(t) - x_0 = \int_{t_0}^t v(t') dt'$$

- **Gráfico $v \times t$:** Área sob a curva = Deslocamento Δx .
- **Gráfico $a \times t$:** Área sob a curva = Variação de velocidade Δv .

DICAS DE OURO: CAPÍTULOS 1 E 2

- **Frenagem vs Sinal de a :** Acelerado $\implies |v|$ aumenta (v e a com mesmo sinal). Retardado $\implies |v|$ diminui (v e a com sinais opostos).
- **Deslocamento vs Distância:** Ir de $x = 0$ a $x = 10\text{m}$ e voltar a $x = 0$ dá $\Delta x = 0$, porém distância = 20m!
- **Quadrante no ArcTan:** Se $A_x < 0$, adicione $+180^\circ$ ao valor do $\arctan(A_y/A_x)$ para obter o ângulo correto em relação ao eixo $+x$.

Capítulo 3: Cinemática 2D/3D, Projéteis e MCU

1. Vetores Posição, Velocidade e Aceleração

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$$

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}$$

2. Movimento de Projéteis (Lançamento Oblíquo) Sem resistência do ar: $a_x = 0$ (MRU) e $a_y = -g$ (MRUV).

- **Velocidades Iniciais:** $v_{0x} = v_0 \cos \theta_0$, $v_{0y} = v_0 \sin \theta_0$.

- **Eixo Horizontal (x):**

$$x(t) = x_0 + (v_0 \cos \theta_0)t, \quad v_x = v_0 \cos \theta_0 \text{ (constante)}$$

- **Eixo Vertical (y):**

$$y(t) = y_0 + (v_0 \sin \theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2, \quad v_y(t) = v_0 \sin \theta_0 - gt$$

- **Equação da Trajetória Parabólica $y(x)$:**

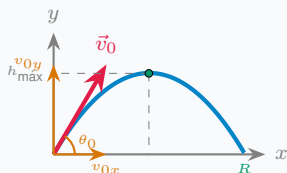
$$y(x) = (\tan \theta_0)x - \frac{gx^2}{2(v_0 \cos \theta_0)^2}$$

- **Tempo de Voo e Altura Máxima** (para $y_0 = 0$):

$$t_{\text{sub}} = \frac{v_0 \sin \theta_0}{g}, \quad h_{\text{máx}} = \frac{(v_0 \sin \theta_0)^2}{2g}$$

- **Alcance Horizontal Máximo R** (para $y_{\text{final}} = y_0 = 0$):

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g} \quad (\text{Alcance máximo para } \theta_0 = 45^\circ)$$



Movimento Circular e Velocidade Relativa

3. Movimento Circular Uniforme (MCU) Módulo de v constante, direção em rotação contínua.

- **Período T e Frequência f :** $f = \frac{1}{T}$ (Hz), $T = \frac{1}{f}$ (s).
- **Velocidade Angular ω e Velocidade Linear v :**

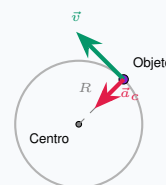
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad (\text{rad/s}), \quad v = \frac{2\pi R}{T} = \omega R$$

- **Aceleração Centrípeta $\vec{a}_c$** (aponta para o centro):

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$

4. Movimento Circular Não-Uniforme

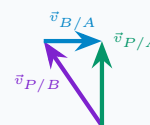
- Possui aceleração centrípeta $a_c = \frac{v^2}{R}$ (muda direção) e aceleração tangencial $a_t = \frac{dv}{dt} = \alpha R$ (muda módulo).
- **Aceleração Total:** $\vec{a} = \vec{a}_c + \vec{a}_t \Rightarrow a = \sqrt{a_c^2 + a_t^2}$.



5. Velocidade Relativa em 2D (Galileu) Referenciais A (Terra), B (Ar/Água) e Partícula P (Avião/Barco):

$$\vec{r}_{P/A} = \vec{r}_{P/B} + \vec{r}_{B/A} \Rightarrow \vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A}$$

- $\vec{v}_{P/A}$: Velocidade em relação à Terra.
- $\vec{v}_{P/B}$: Velocidade em relação ao meio (Ar/Água).
- $\vec{v}_{B/A}$: Velocidade do meio em relação à Terra (Vento/Correnteza).



PEGADINHAS E ALERTAS DE PROVA (CAP. 3)

1. **Ponto Mais Alto do Projétil:** No ápice, $v_y = 0$, mas a velocidade total **NÃO** é nula! $v_{\text{topo}} = v_x = v_0 \cos \theta_0$. A aceleração continua sendo $\vec{a} = -g\hat{j}$.
2. **MCU tem Aceleração!:** Mesmo no MCU com $v = \text{constante}$, a aceleração **NÃO** é zero! Existe aceleração centrípeta $a_c = v^2/R \neq 0$ apontando para o centro.
3. **Vento Cruzado / Avião:** Para voar reto para o Norte com vento para o Leste, o bico deve apontar para Noroeste com $\sin \theta = v_{\text{vento}}/v_{\text{ar}}$, resultando em $v_{\text{terra}} = \sqrt{v_{\text{ar}}^2 - v_{\text{vento}}^2}$.